과탐 물리학2 · 문제편

과탐 · 물리학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

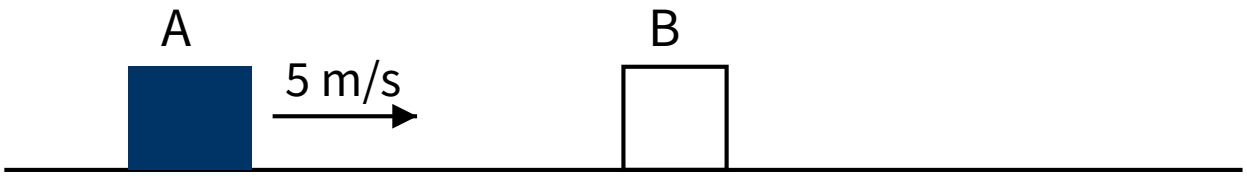
[기본] 1

질량 $2\,\mathrm{kg}$인 물체가 수평면 위에서 정지해 있다가 일정한 크기의 수평력 $F = 6\,\mathrm{N}$을 받아 $4\,\mathrm{m}$를 이동하였다. 마찰이 없을 때, 이동한 순간 물체의 속력은? (단, 물체는 직선 운동한다.)

① $2\,\mathrm{m/s}$ ② ~~$20\,\mathrm{m/s}$~~ ③ ~~$24\,\mathrm{m/s}$~~ ④ $6\,\mathrm{m/s}$ ⑤ $8\,\mathrm{m/s}$

[기본] 2

다음은 마찰이 없는 수평면 위에서 두 물체 A, B가 충돌하는 상황이다. 충돌 전 A는 오른쪽으로 $5\,\mathrm{m/s}$, B는 정지해 있다. 충돌 후 A와 B가 한 덩어리가 되어 함께 움직였다. A의 질량은 $3\,\mathrm{kg}$, B의 질량은 $2\,\mathrm{kg}$이다.

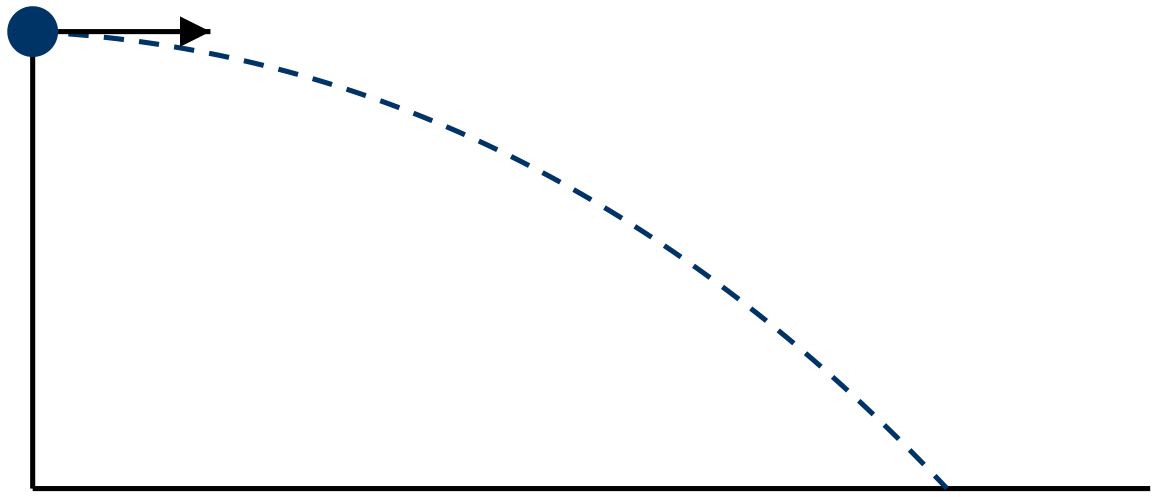


충돌 후 한 덩어리의 속력은?

① $2\,\mathrm{m/s}$ ② $3\,\mathrm{m/s}$ ③ $4\,\mathrm{m/s}$ ④ $5\,\mathrm{m/s}$ ⑤ $6\,\mathrm{m/s}$

[기본] 3

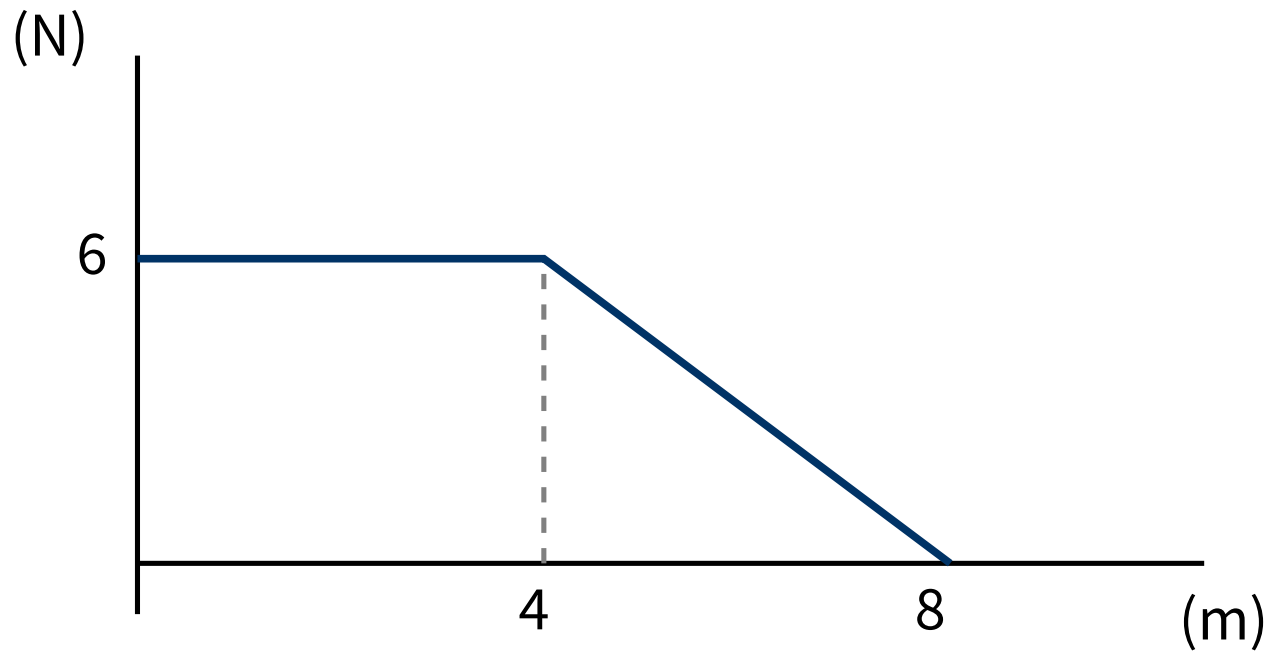
수평면과 높이 $h = 1.8\,\mathrm{m}$인 지점에서 질량 $0.5\,\mathrm{kg}$인 공을 수평 방향으로 $v_0 = 4\,\mathrm{m/s}$의 속력으로 던졌다. 공이 지면에 도달할 때까지 걸린 시간 t와 수평 도달 거리 R는? (단, 중력가속도 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$, 공기 저항은 무시한다.)



① $t = 0.6\,\mathrm{s},\ R = 2.4\,\mathrm{m}$ ② $t = 0.6\,\mathrm{s},\ R = 1.8\,\mathrm{m}$ ③ $t = 0.9\,\mathrm{s},\ R = 3.6\,\mathrm{m}$ ④ $t = 1.2\,\mathrm{s},\ R = 4.8\,\mathrm{m}$ ⑤ $t = 0.36\,\mathrm{s},\ R = 1.44\,\mathrm{m}$

[심화] 4

질량 $1\,\mathrm{kg}$인 물체가 직선 위에서 운동하는 동안 물체에 작용하는 힘 F가 위치 x에 따라 그래프와 같이 변한다. $x = 0$에서 물체의 속력은 $2\,\mathrm{m/s}$이다. 마찰은 무시한다.



$x = 8\,\mathrm{m}$인 지점에서 물체의 속력은?

① $4\,\mathrm{m/s}$ ② $6\,\mathrm{m/s}$ ③ ~~$40\,\mathrm{m/s}$~~ ④ ~~$76\,\mathrm{m/s}$~~ ⑤ $10\,\mathrm{m/s}$

[심화] 5

마찰이 없는 수평면에서 벽에 고정된 용수철(용수철 상수 $k = 200\,\mathrm{N/m}$)을 질량 $2\,\mathrm{kg}$인 물체가 밀어 $x = 0.3\,\mathrm{m}$만큼 압축시킨 뒤 놓았다. 물체가 용수철을 떠난 후 수평면을 지나 각도 30°인 마찰 없는 빗면을 올라간다.



물체가 빗면을 따라 올라간 최고점의 연직 높이는? (단, $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.)

① $0.225\,\mathrm{m}$ ② $0.45\,\mathrm{m}$ ③ $0.9\,\mathrm{m}$ ④ $1.2\,\mathrm{m}$ ⑤ $1.8\,\mathrm{m}$

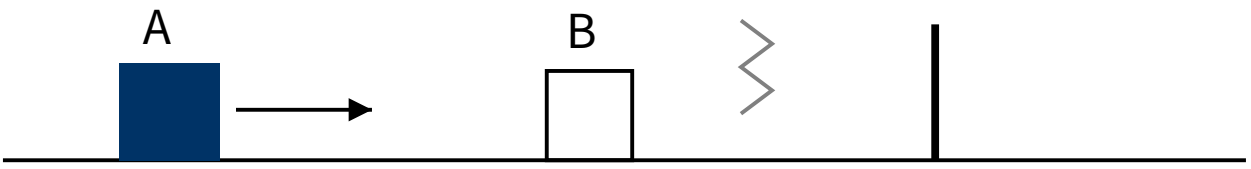
[심화] 6

마찰이 없는 수평면에서 질량 m인 물체 A가 오른쪽으로 $4\,\mathrm{m/s}$로 운동하다가 정지해 있는 질량 $3m$인 물체 B와 정면 탄성 충돌하였다. 충돌 후 A와 B의 속도를 각각 구하면? (오른쪽을 양(+)으로 한다.)

① A: $-2\,\mathrm{m/s}$, B: $2\,\mathrm{m/s}$ ② A: $-1\,\mathrm{m/s}$, B: $3\,\mathrm{m/s}$ ③ A: $1\,\mathrm{m/s}$, B: $1\,\mathrm{m/s}$ ④ A: $2\,\mathrm{m/s}$, B: $2\,\mathrm{m/s}$ ⑤ A: $-2\,\mathrm{m/s}$, B: $6\,\mathrm{m/s}$

[킬러] 7

마찰이 없는 수평면 위에 질량 $2\,\mathrm{kg}$인 물체 A가 $v_0 = 6\,\mathrm{m/s}$로 운동하여, 정지해 있던 질량 $1\,\mathrm{kg}$인 물체 B와 충돌한 후, B는 곧바로 앞에 놓인 용수철 상수 $k = 300\,\mathrm{N/m}$인 용수철을 압축시킨다. 충돌은 완전 비탄성 충돌이 아니며, 충돌 후 A의 속도가 $2\,\mathrm{m/s}$(오른쪽)로 측정되었다.



다음 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 충돌 후 B의 속도는 $8\,\mathrm{m/s}$이다.

ㄴ. 충돌 과정에서 손실된 운동에너지는 $0\,\mathrm{J}$이다(탄성 충돌).

ㄷ. 용수철의 최대 압축 길이는 $\dfrac{8}{\cancel{300}}\,\mathrm{m}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.